

SISTEMA HOSPITALAR INTELIGENTE

Manual do Utilizador

Guia completo de instalação e utilização do sistema

Versão 1.0 Uíge, Angola 2026

Sobre Este Manual

Este manual destina-se a todos os utilizadores do Sistema Hospitalar Inteligente (SHI), incluindo administradores, médicos e pessoal de recepção. Fornece instruções passo a passo para a instalação, configuração e utilização de todas as funcionalidades do sistema.

NOTA IMPORTANTE

O Sistema Hospitalar Inteligente é uma ferramenta de apoio à gestão e à decisão clínica. A funcionalidade de Triagem com IA serve apenas como suporte — a decisão médica final é sempre da responsabilidade do profissional de saúde.

Convenções Utilizadas

Símbolo	Significado
NOTA	Informação importante a ter em atenção
PASSO	Acção que o utilizador deve executar
AVISO	Cuidado — acção irreversível ou crítica
DICA	Sugestão para melhor utilização

1. Requisitos do Sistema

1.1 Requisitos de Hardware

Componente	Mínimo	Recomendado
Processador	Intel Core i3 ou equivalente	Intel Core i5/i7 ou equivalente
Memória RAM	4 GB	8 GB ou mais
Armazenamento	5 GB livres	20 GB ou mais
Resolução de ecrã	1024 x 768 pixels	1920 x 1080 pixels
Ligação à Internet	Opcional (para IA)	Necessária para Triagem IA

1.2 Requisitos de Software

Software	Versão	Obrigatório
Sistema Operativo	Windows 10 / 11 (64-bit)	Sim
Python	3.10 ou superior	Sim
Microsoft SQL Server	2019 ou superior	Sim
ODBC Driver for SQL Server	Versão 17	Sim
SQL Server Management Studio (SSMS)	Qualquer versão	Recomendado
Google Account (para IA)	Conta Gmail activa	Opcional

2. Instalação e Configuração

2.1 Preparação da Base de Dados

Antes de instalar o sistema, é necessário criar a base de dados no SQL Server:

1. Abra o SQL Server Management Studio (SSMS)
2. Ligue-se ao servidor SQL Server local
3. Clique com o botão direito em Databases > New Database
4. Introduza o nome: HospitalInteligente
5. Clique em OK para criar

NOTA

O sistema utiliza autenticação Windows (trusted_connection=yes). Certifique-se de que o utilizador do Windows tem permissões no SQL Server.

2.2 Instalação das Dependências Python

Abra a linha de comandos (CMD) na pasta do projecto e execute:

```
pip install customtkinter sqlalchemy pyodbc pillow matplotlib pandas
```

AVISO

Se tiver Python 3.12+, adicione o parâmetro `--break-system-packages` ao comando `pip install`.

2.3 Configuração da Ligação à Base de Dados

Abra o ficheiro `database/conexao.py` e verifique as configurações:

```
SERVIDOR = "NOME_DO_SEU_SERVIDOR" # Ex: DESKTOP-QSQRS08
```

```
BASE_DADOS = "HospitalInteligente"
```

Para encontrar o nome do servidor, abra o SSMS — o nome aparece no campo 'Server name' na janela de ligação.

2.4 Primeira Execução

6. Abra a linha de comandos na pasta do projecto
7. Execute: `python main.py`
8. O sistema criará automaticamente as tabelas na base de dados
9. A janela de login será exibida

CREDENCIAIS INICIAIS

Email: admin@hospital.ao Senha: admin123 ALTERE a senha após o primeiro acesso!

3. Acesso ao Sistema — Login

3.1 Como Iniciar Sessão

10. Execute o sistema com: `python main.py`
11. Será exibida a janela de login
12. Introduza o seu Email no campo correspondente
13. Introduza a sua Senha
14. Clique no botão Entrar ou prima Enter

Se as credenciais estiverem correctas, o sistema redirecciona para o Dashboard principal. Caso contrário, uma mensagem de erro será exibida.

DICA

Se se esquecer da senha, contacte o Administrador do sistema para redefinição. Não existe recuperação automática de senha.

3.2 Perfis de Utilizador

Perfil	Descrição	Acesso
Administrador	Gestão total do sistema	Todos os módulos
Médico	Profissional clínico	Pacientes, Consultas, Triagem IA, Relatórios
Recepção	Atendimento ao público	Pacientes e Consultas apenas

4. Dashboard Principal

Após o login, o Dashboard é a página inicial do sistema. É composto por:

4.1 Barra Lateral (Sidebar)

- Ícone e nome do sistema no topo
- Botões de navegação para cada módulo
- Módulos bloqueados para o seu perfil são mostrados com cadeado (🔒)
- Nome e perfil do utilizador na parte inferior
- Botão Sair na parte inferior

4.2 Área Principal

Apresenta 4 cards de estatísticas em tempo real:

Card	Informação
Pacientes	Total de pacientes registados na base de dados
Médicos	Número de médicos activos no sistema
Consultas Hoje	Número de consultas agendadas para o dia actual
Urgências	Triagens críticas registadas (em desenvolvimento)

A foto do Hospital Geral de Luanda é exibida no centro do dashboard como imagem de referência institucional.

5. Módulo de Pacientes

O módulo de Pacientes permite gerir o registo de todos os doentes do hospital.

5.1 Listar Pacientes

Ao aceder ao módulo, é exibida uma tabela com todos os pacientes registados, com as colunas: ID, Nome, Nº Processo, Género, Telefone, Data Nascimento e Email.

5.2 Pesquisar Pacientes

15. Clique no campo de pesquisa no topo do módulo
16. Comece a digitar o nome, número de processo ou outro dado
17. A tabela filtra automaticamente os resultados em tempo real
18. Para limpar a pesquisa, clique no botão Limpar

5.3 Registar Novo Paciente

19. Clique no botão + Novo Paciente
20. Preencha o formulário com os dados obrigatórios (marcados com *)

Campo	Obrigatório	Observações
Nome completo	Sim	Apenas letras e espaços
Nº de Processo	Sim	Deve ser único — formato hospitalar
Data de Nascimento	Sim	Formato DD/MM/AAAA
Género	Sim	Masculino / Feminino
Telefone	Sim	Número de contacto
Email	Não	Endereço de email (opcional)
Endereço	Não	Morada do paciente (opcional)

21. Clique em Guardar para registar
22. O sistema confirma o registo com uma mensagem de sucesso

5.4 Editar Paciente

23. Na tabela, clique duas vezes sobre o paciente a editar, OU
24. Selecciona o paciente e clique no botão Editar
25. O formulário abre com os dados preenchidos
26. Faça as alterações necessárias
27. Clique em Guardar para confirmar

5.5 Eliminar / Desactivar Paciente

O sistema não permite eliminação permanente de pacientes para preservar o histórico. Em alternativa, utilize a opção Desactivar para remover o paciente da listagem activa sem apagar os dados.

6. Módulo de Médicos

O módulo de Médicos (disponível apenas para Administradores) permite gerir o cadastro dos profissionais de saúde.

6.1 Registar Novo Médico

28. Clique em + Novo Médico
29. Preencha os campos do formulário

Campo	Obrigatório	Observações
Nome	Sim	Nome completo do médico
Especialidade	Sim	Ex: Cardiologia, Pediatria
Telefone	Não	Número de contacto
Email	Não	Email profissional
Nº de Ordem	Não	Número de ordem médica (deve ser único)

30. Clique em Guardar

6.2 Activar / Desactivar Médico

31. Seleccione o médico na tabela
32. Clique no botão Desactivar / Activar
33. Confirme a acção na janela de diálogo
34. O estado do médico é actualizado na tabela

AVISO

Médicos desactivados não aparecem nas listagens de agendamento de consultas.
Certifique-se de que não existem consultas pendentes antes de desactivar.

7. Módulo de Consultas

O módulo de Consultas permite gerir o agendamento e acompanhamento das consultas médicas.

7.1 Agendar Nova Consulta

35. Clique em + Nova Consulta
36. Seleccione o paciente a partir da lista (ou pesquise pelo nome/processo)
37. Seleccione o médico responsável
38. Defina a Data da consulta
39. Defina a Hora (opcional)
40. Introduza o Motivo da consulta
41. O Estado inicial é automaticamente definido como Agendada
42. Clique em Guardar

7.2 Estados das Consultas

Estado	Significado	Quem Define
Agendada	Consulta marcada, aguarda realização	Sistema (automático)
Realizada	Consulta efectuada com sucesso	Médico / Recepção
Cancelada	Consulta anulada	Médico / Recepção / Admin
Faltou	Paciente não compareceu	Recepção / Médico

7.3 Alterar Estado de uma Consulta

43. Seleccione a consulta na tabela
44. Clique em Editar
45. Altere o campo Estado no formulário
46. Clique em Guardar

8. Triagem com Inteligência Artificial

O módulo de Triagem IA utiliza o Google Gemini para analisar os sintomas do paciente e sugerir um nível de urgência. Este módulo está disponível apenas para Administradores e Médicos.

AVISO IMPORTANTE

A Triagem com IA é apenas uma ferramenta de APOIO À DECISÃO. O diagnóstico e tratamento são sempre da responsabilidade exclusiva do profissional de saúde.

8.1 Configurar a Chave API (Primeira Utilização)

47. Aceda a <https://aistudio.google.com/apikey> no seu navegador
48. Faça login com a sua conta Google
49. Clique em Create API Key
50. Copie a chave gerada (começa por AIza...)
51. No sistema, cole a chave no campo Chave API Google Gemini

DICA

A chave API é gratuita e permite até 1500 pedidos por dia. Para uso hospitalar intensivo, considere criar múltiplas chaves com diferentes contas Google.

8.2 Realizar uma Triagem

52. Preencha o Nome do Paciente
53. Introduza a Idade do paciente
54. Seleccione o Género (Masculino / Feminino)
55. Descreva os Sintomas / Queixa Principal com o máximo de detalhe possível
56. Indique há quanto tempo tem os sintomas (ex: 2 dias, 3 horas)
57. Certifique-se de que a Chave API está preenchida
58. Clique em Analisar com IA
59. Aguarde 2 a 5 segundos pela resposta

8.3 Interpretar o Resultado

A IA retorna uma avaliação estruturada com:

Secção	Descrição
Nível de Urgência	CRÍTICO / URGENTE / MODERADO / NÃO URGENTE
Possíveis Causas	Até 3 hipóteses diagnósticas baseadas nos sintomas
Encaminhamento	Especialidade médica recomendada para atendimento
Acções Imediatas	Procedimentos iniciais sugeridos enquanto aguarda médico

8.4 Erros Comuns

Erro	Causa	Solução
Erro 403	Chave API inválida	Verifique a chave em aistudio.google.com
Erro 429	Limite de pedidos atingido	Aguarde 1 minuto e tente novamente
Erro de ligação	Sem internet	Verifique a sua ligação à internet
Resposta vazia	Prompt incompleto	Preencha os sintomas com mais detalhe

9. Módulo de Utilizadores

O módulo de Utilizadores está disponível apenas para Administradores e permite gerir as contas de acesso ao sistema.

9.1 Criar Novo Utilizador

60. Clique em + Novo Utilizador
61. Preencha o Nome completo
62. Introduza um Email único (será usado como login)
63. Defina uma Senha temporária
64. Seleccione o Perfil: admin, medico ou recepcao
65. Clique em Guardar

DICA

Comunique ao novo utilizador as suas credenciais temporárias e peça-lhe que altere a senha no primeiro acesso.

9.2 Activar / Desactivar Utilizador

Para revogar o acesso de um utilizador sem eliminar a sua conta:

66. Seleccione o utilizador na tabela
67. Clique em Desactivar
68. Confirme a acção

O utilizador desactivado não conseguirá fazer login. Os seus dados históricos são preservados.

9.3 Perfis e Permissões (Resumo)

Módulo	Admin	Médico	Recepção
Dashboard / Início	Sim	Sim	Sim
Pacientes	Sim	Sim	Sim
Médicos	Sim	Não	Não
Utilizadores	Sim	Não	Não
Consultas	Sim	Sim	Sim
Triagem IA	Sim	Sim	Não
Relatórios	Sim	Sim	Não

10. Módulo de Relatórios

O módulo de Relatórios (disponível para Administradores e Médicos) fornece análises estatísticas e gráficos sobre as actividades do hospital.

10.1 Tipos de Relatórios Disponíveis

Relatório	Descrição
Pacientes por Género	Distribuição gráfica entre pacientes masculinos e femininos
Consultas por Estado	Gráfico de consultas agendadas, realizadas, canceladas
Consultas por Médico	Número de consultas atribuídas a cada médico
Actividade Mensal	Evolução do número de consultas ao longo dos meses

10.2 Como Gerar um Relatório

69. Aceda ao módulo de Relatórios
70. Seleccione o tipo de relatório pretendido
71. Defina o período (data de início e data de fim) se aplicável
72. Clique em Gerar
73. O gráfico é exibido na área principal
74. Para exportar, clique em Exportar e escolha o formato (PNG ou PDF)

11. Encerrar o Sistema

11.1 Terminar Sessão

- 75. Na barra lateral, clique no botão Sair
- 76. Uma janela de confirmação é exibida
- 77. Clique em Sim para confirmar
- 78. O sistema regressa à janela de login

DICA

Sempre termine a sessão correctamente antes de fechar o computador, especialmente em computadores partilhados, para garantir a segurança dos dados.

11.2 Encerrar a Aplicação

Para fechar completamente a aplicação, termine a sessão e feche a janela de login com o botão X no canto superior direito, ou clique no botão Fechar se disponível.

12. Resolução de Problemas

Problema	Causa Provável	Solução
O sistema não abre	Python não instalado ou path incorrecto	Reinstale Python e verifique o PATH do sistema
Erro de ligação à BD	SQL Server inactivo ou nome errado	Verifique se o SQL Server está a correr e o nome do servidor em conexao.py
Login não funciona	Credenciais erradas ou conta inactiva	Verifique email/senha ou contacte o Administrador
Tabela de módulo vazia	Problema de ligação ou dados inexistentes	Verifique a ligação à BD e se existem dados registados
Triagem IA não responde	Sem internet ou chave API inválida	Verifique a internet e a chave API em aistudio.google.com
Erro ao guardar dados	Campos obrigatórios em falta ou duplicados	Verifique se todos os campos obrigatórios estão preenchidos
Interface lenta	Consultas lentas na BD	Verifique índices na BD ou reduza o número de registos carregados

13. Suporte e Contactos

Para questões técnicas, sugestões ou relatório de erros, contacte a equipa de desenvolvimento:

Contacto	Informação
Projecto	Sistema Hospitalar Inteligente v1.0
Equipa	JEREMIAS MANUEL, ANTÓNIO LOPES TAMBA , LUKOMBO DAVID, ROSA SOZINHO GARCIA, MARIA DAVID KIALA
Localização	Uíge, República de Angola
Ano	2026

AVISO FINAL

Este sistema foi desenvolvido para uso interno hospitalar. Não partilhe as credenciais de acesso com pessoas não autorizadas. Mantenha a base de dados com backups regulares para evitar perda de dados.